

NBFT — visoko otporan konsenzus zasnovan na PBFT algoritmu

Projektna dokumentacija

David Vučenović, E2 9/2025

1. Uvod i motivacija

Problem konsenzusa je jedno od centralnih pitanja distribuiranih sistema: kako da se skup nezavisnih čvorova, koji se međusobno ne poznaju i ne vjeruju jedni drugima, složi oko jedne vrijednosti i jednog redosljeda operacija? Rješenje mora da garantuje da svi ispravni čvorovi prihvate istu vrijednost i isti redosljed, i to u mreži koja poruke gubi i preuređuje, dok se pojedini čvorovi ponašaju zlonamjerno.

Klasična ilustracija je problem vizantijskih generala: generali opkoljavaju grad i moraju da napadnu složno, ali neki od njih su izdajnici koji šalju kontradiktorne poruke kako bi spriječili dogovor. Pritom razlikujemo dvije klase otkaza.

- **Crash** greška znači da čvor jednostavno stane — ćuti, ali ne laže — i relativno je laka za rješavanje.
- **Vizantijska** greška znači da čvor aktivno laže i šalje različite poruke različitim čvorovima, što je suštinski teži problem.

U blockchain mrežama upravo konsenzus određuje konzistentnost podataka i redosled transakcija, pa otpornost algoritma na greške direktno određuje gde se on može primjeniti — u finansijama, IoT sistemima, lancima snabdjevanja i drugim kritičnim domenima.

2. PBFT i njegova ograničenja

PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance, Castro i Liskov, 1999) prvi je spustio složenost vizantijskog konsenzusa sa eksponencijalne na polinomijalnu i danas je najrašireniji konsenzus u konzorcijskim (alliance) blockchain mrežama. Ipak, tri ograničenja ga sputavaju u većim mrežama:

- **tolerancija $< 1/3$** — sa $n = 3f + 1$ čvorova toleriše najviše f izdajnika;
- **složenost $O(n^2)$** — u fazama prepare i commit svi čvorovi komuniciraju sa svima;
- **praktičan domet < 100 čvorova** — zbog kvadratnog saobraćaja ne skalira na velike mreže.

Postojeća poboljšanja (komiteti birani PoW/PoS mehanizmima, reputacioni sistemi) po pravilu žrtvuju decentralizaciju ili toleranciju: konsenzus obavlja podskup čvorova, čime raste rizik udruženog zlonamjernog ponašanja i narušava se demokratičnost mreže. PBFT zadržava učešće svih čvorova, a performanse popravljja grupisanjem.

3. NBFT algoritam

3.1. Parametri i grupisanje

Mreža od n čvorova dijeli se na grupe veličine $m = 3f_1 + 1$. Iz toga slijede izvedeni parametri:

$R = \lfloor (n-1)/m \rfloor$ (broj grupa, uslov $R \geq 4$)

$E = \lfloor (m-1)/3 \rfloor$ (najviše vizantijaca po grupi)

$w = \lfloor (R-1)/3 \rfloor$ (najviše „pokvarenih” grupa)

Konsenzus se odvija u dva nivoa: prvo unutar svake grupe, a zatim između predstavnika grupa — po ugledu na ideju konvolucionog pooling-a, gusta komunikacija se svodi na mali broj predstavnika. Primarni čvor ostaje van grupa i koordinira rundu.

3.2. Konzistentno heširanje: skrivene uloge

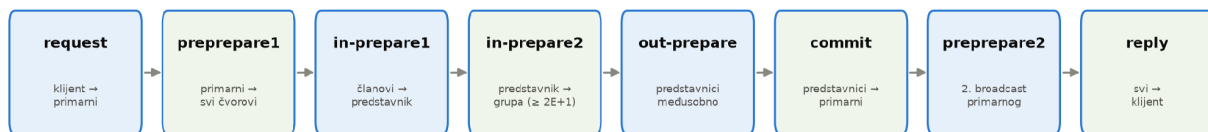
Sve uloge dodjeljuje heš-funkcija nad prstenom veličine 2^{32} — niko ih ne bira ručno i ne znaju se unapred:

- $\text{hash}(\text{node_ip})$ — smešta čvor na prsten i određuje mu grupu;
- $\text{hash}(\text{master_ip} + \text{previous_hash} + \text{view_number})$ — bira primarni čvor runde (prvi čvor u smeru kazaljke od dobijene tačke); pošto zavisi od heša prethodnog bloka, primarni se prirodno rotira iz runde u rundu;
- $\text{hash}(\text{master_ip} + \text{view_number} + \text{group_number})$ — bira predstavnika svake grupe na pod-prstenu te grupe.

Heširanje ne smanjuje broj izdajnika, ali im smanjuje moć koordinacije: vizantijski čvorovi unapred ne znaju ko će biti primarni, ko predstavnici, ni ko će s kim deliti grupu, pa je udruženo djelovanje znatno teže.

3.3. Faze konsenzusa

Jedna runda NBFT konsenzusa prolazi kroz sljedeće faze (slika 1): klijent šalje zahtjev primarnom čvoru; primarni ga u fazi `preprepare1` emituje svim čvorovima; u fazi `in-prepare1` članovi svake grupe šalju potpisane pripreme svom predstavniku; predstavnik u fazi `in-prepare2` agregira najmanje $2E+1$ potpisa i vraća agregat grupi; u fazi `out-prepare` predstavnici razmjenjuju agregate i prebrojavaju glasove; predstavnici koji dostignu prag u fazi `commit` prosljeđuju dokaz primarnom; primarni u fazi `preprepare2` drugim emitovanjem raznosi dokaz konsenzusa celoj mreži; konačno, u fazi `reply` svaki čvor koji je provjerio dokaz odgovara klijentu. Klijent smatra da je mreža postigla konsenzus kada primi $(n-1)/2 + 1$ saglasnih odgovora različitih čvorova.



Slika 1: tok faza NBFT konsenzusa

3.4. Model odlučivanja čvorova (model 1)

Predstavnik je potencijalno slaba tačka grupnog konsenzusa, pa ga njegova grupa nadzire. Član grupe blokira predstavnika i u fazi out-prepare sam šalje svoju poruku predstavnicima ostalih grupa ako nastupi bilo koji od tri uslova:

- poruka predstavnika se ne slaže sa porukom koju je član pripremio;
- predstavnikov agregat ne stigne u zadatom vremenu (timeout);
- agregat sadrži manje od $2E + 1$ validnih potpisa.

Blokiran predstavnik time gubi mogućnost da lažira glas cele grupe, a poštteni članovi nastavljaju da govore u svoje ime. Predstavnik koji sam ne uspe da skupi $2E+1$ priprema prosleđuje parcijalni agregat, pa mreža ne gubi ni te glasove.

3.5. Prebrojavanje glasova s pragom (model 2)

U fazi out-prepare svaki predstavnik prebrojava glasove po sledećim pravilima:

- validan agregat grupe sa $F \geq m - E$ potpisa vrijedi punih **m** glasova grupe;
- slabiji agregat vredi onoliko glasova koliko različitih validnih potpisnika sadrži;
- poruka običnog (negrupisanog ili blokiranog) čvora vredi 1 glas.

Konsenzus mreže je postignut kada ukupan broj glasova H dostigne prag:

$$H \geq (R - w) \cdot m$$

Time glasovi poštenih čvorova u svakoj grupi bivaju dobro iskorišćeni, a uticaj vizantijskih čvorova na konsenzus mreže je oslabljen: grupa sa izdajnicima ne može da proturi lažni glas vredan m , a poštteni ostatak grupe i dalje glasa.

3.6. Interval tolerancije $[R, T]$

Za razliku od PBFT-a, gornja granica tolerancije NBFT-a nije jedna vrednost nego interval $[R, T]$. Donja granica R odgovara najgorem slučaju u kome su svi predstavnici vizantijski. Gornja granica nastaje kada w grupa u potpunosti otkáže, a preostalih $R - w$ grupa podnese po najviše E izdajnika:

$$T = w \cdot m + (R - w) \cdot E$$

Za primer iz rada, $n = 17$ i $m = 4$: $R = 4$, $E = 1$, $w = 1$, pa je $T = 4 + 3 = 7$ i interval iznosi $[4, 7]$. Trećina od 17 čvorova je $\approx 5,7$ — dakle gornja granica tolerancije od 7 čvorova premašuje klasičnu $1/3$ granicu. Vjerovatnoća najgoreg slučaja (svi predstavnici vizantijski) opada praktično

na nulu sa rastom mreže, jer se predstavnici biraju hešom; analiza presječne tačke P u radu pokazuje da tek iznad $\approx 1/3$ izdajnika postaje moguće udruženo rušenje konsenzusa između grupa.

3.7. Komunikaciona složenost

Ukupan saobraćaj jedne runde konsenzusa iznosi:

$$C = 2(n-1) + 2(m-1) \cdot R + R^2, \quad R = \lfloor L(n-1)/m \rfloor$$

što daje složenost $O(R^2) = O(\lfloor L(n-1)/m \rfloor^2)$ umesto PBFT-ovih $O(n^2)$. Unutar grupe komunikacija je linearna (zvezda kroz predstavnika, po ugledu na HotStuff agregaciju), a kvadratni član ostaje samo među R predstavnika.

Algoritam	Tip otkaza	Komunikacija	Granica tolerancije
PBFT	vizantijski	$O(n^2)$	$< 1/3$
HotStuff	vizantijski	$O(n)$	$< 1/3$
NBFT	vizantijski	$O(\lfloor L(n-1)/m \rfloor^2)$	$> 1/3$ (interval $[R, T]$)

4. Arhitektura simulatora

Simulator je napisan u Python-u nad `asyncio` petljom događaja: svaki čvor je nezavisan task sa sopstvenim stanjem, logikom faza i redom poruka, a klijent je poseban task koji šalje zahteve i prikuplja odgovore. Sljedeća tabela sumira kako su zahtjevi projekta preslikani na rešenja:

Zahtev	Rešenje u simulatoru
distribuirani čvorovi	<code>async task</code> po čvoru — stanje, logika faza, red poruka
konkurentno izvršavanje	<code>asyncio</code> petlja događaja — nezavisni taskovi bez djeljenih niti
komunikacija	poruke preko <code>asyncio.Queue</code> + <code>broadcast</code> ; kašnjenje
pravila algoritma	svih 7 faza, tipovi poruka, oba zaštitna modela, promena pogleda
simulacija grešaka	crash, čutljivi lider, ekvivokacija, manjak potpisa, kašnjenje
prikaz izvršavanja	strukturirani logovi po fazama (rich) + grafikoni uspešnosti

Paket `nbft`/ Čine sledeći moduli:

- `params.py` — izvedeni parametri `R`, `E`, `w`, `T` i validacije;
- `hashring.py` — konzistentno heširanje: grupe, primarni, predstavnici;
- `messages.py` — tipovi poruka i simulirani potpisi;
- `network.py` — mreža sa kašnjenjem, gubicima i brojačima saobraćaja;
- `node.py` — čvor: faze protokola, model 1, promena pogleda;
- `voting.py` — model 2: prebrojavanje glasova s pragom;
- `byzantine.py` — vizantijska ponašanja na granici slanja/prijema;
- `client.py` i `simulator.py` — klijent i orkestracija rundi;
- `trace.py` — terminalski prikaz toka po fazama.

5. Scenariji grešaka i rezultati

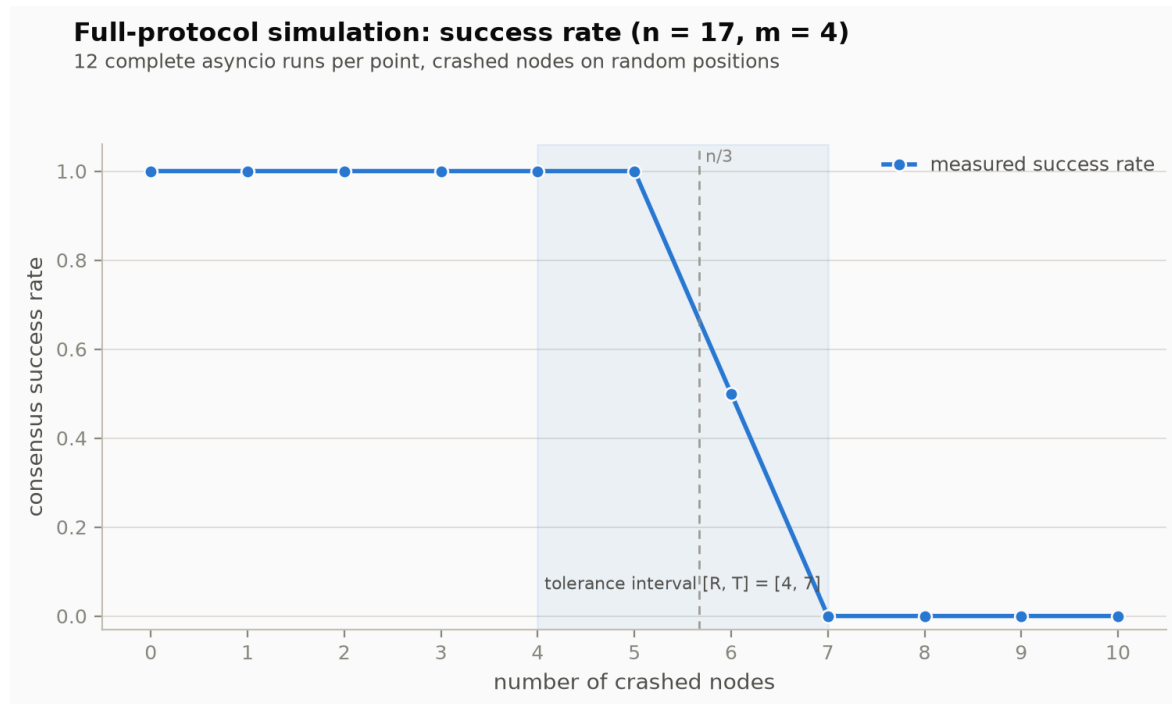
Simulator dolazi sa šest scenarija (TOML preseti) koji pokrivaju happy path i pet klasa grešaka sa očekivanim ishodima:

Scenario	Greška	Ishod
happy_path	—	konsenzus u obe runde; primarni se rotira sa hešom bloka
node_crash	pad 2 člana grupa	grupe i dalje skupe 2E+1 potpisa; 15/15 poštenih commit-uje
leader_timeout	primarni čuti	alarm klijenta → promena pogleda (po potrebi više njih) → konsenzus
message_delay	latencija + 5% gubitka	konsenzus uspeva uprkos degradaciji mreže
conflicting_messages	4 ekvivokatora	oba modela obaraju lažne glasove; konsenzus uspeva
low_signatures	predstavnik šalje < 2E+1	grupa ga blokira (model 1) i glasa samostalno

Mjerenje saobraćaja u happy path scenariju empirijski potvrđuje da za $n = 17$ i $m = 4$ jedna runda konsenzusa košta tačno 72 poruke ($16 + 12 + 12 + 12 + 4 + 16$), dok bi PBFT za istu mrežu potrošio približno 544 poruke.

5.1. Uspješnost konsenzusa na punom protokolu

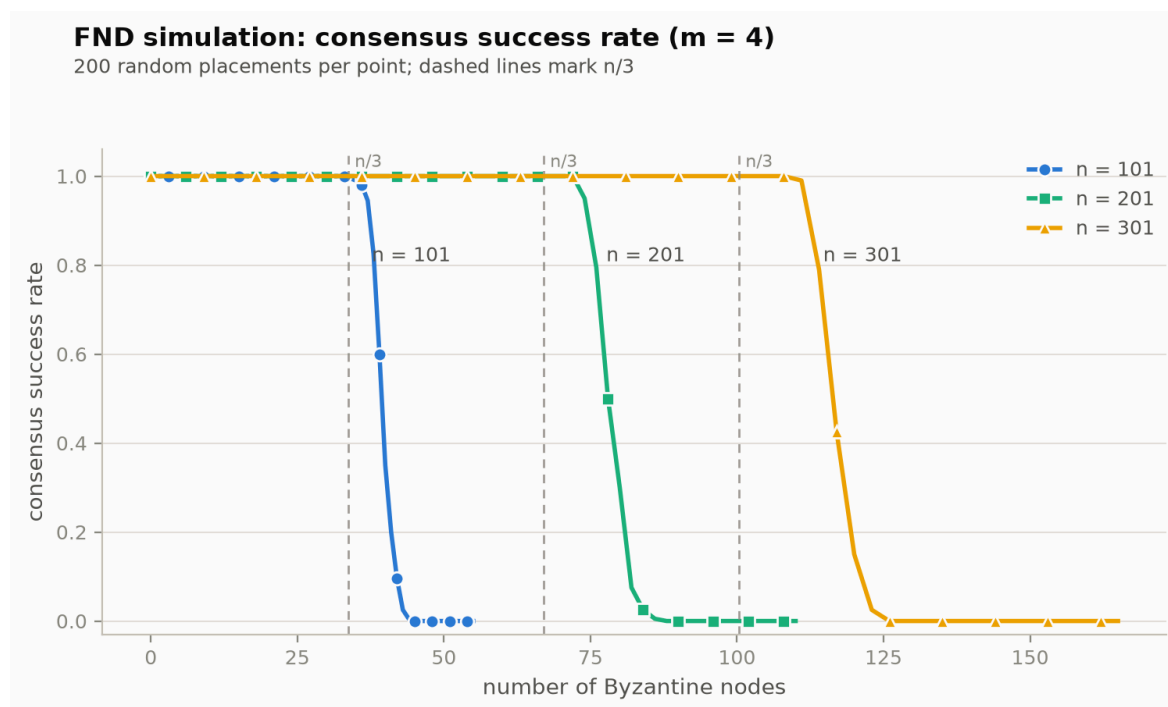
Slika 2 prikazuje uspješnost konsenzusa izmjerenu kompletnim simulatorom (svih sedam faza, oba modela, timeouti i promene pogleda) za $n = 17$, $m = 4$, sa rastućim brojem srušenih čvorova na slučajnim pozicijama. Mreža pouzdano odlučuje do 5 otkaza, na 6 uspeva u polovini rasporeda, a tek na 7 — što je tačno gornja granica T — slučajan raspored praktično nikada ne pogodi povoljnu konfiguraciju. Osenčen je teorijski interval $[R, T] = [4, 7]$.



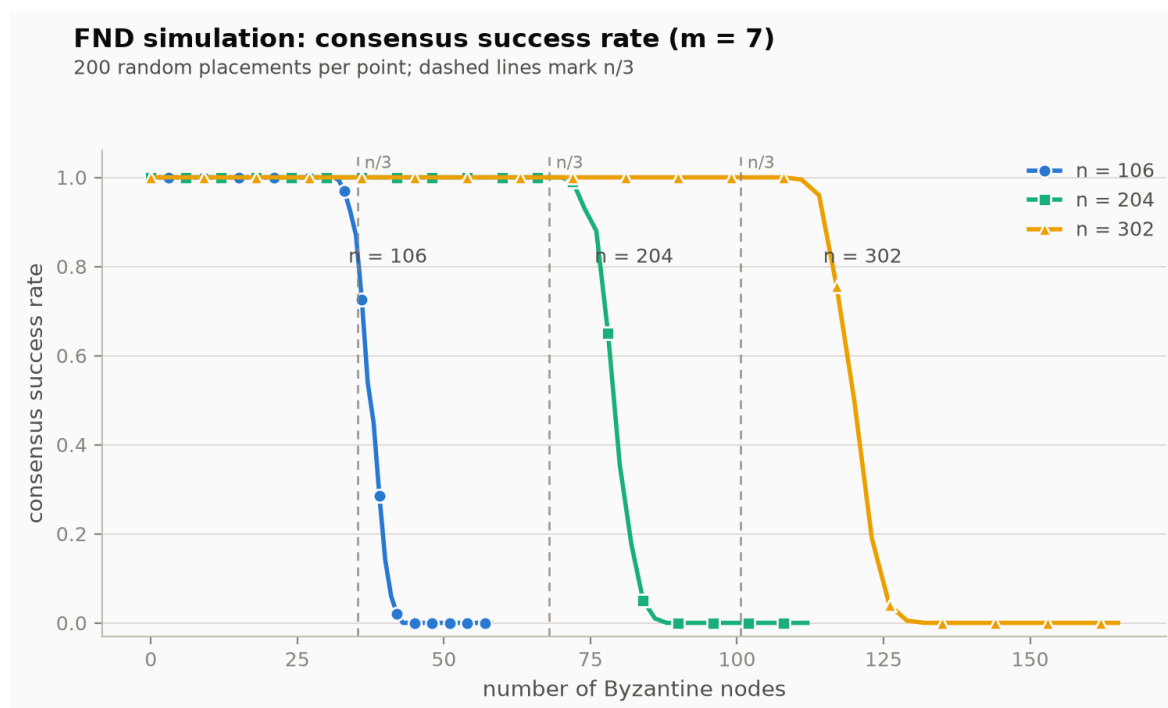
Slika 2: uspešnost punog protokola, $n = 17$, $m = 4$

5.2. FND eksperiment: granica preko 1/3

FND (Faulty Number Determined) model iz rada statistički proverava domet tolerancije na velikim mrežama: za svaki broj vizantijskih čvorova generiše se 200 slučajnih rasporeda i proverava da li prag glasova $(R - w) \cdot m$ ostaje dostižan. Slike 3 i 4 reprodukuju eksperimente iz rada za $m = 4$ ($n = 101, 201, 301$) i $m = 7$ ($n = 106, 204, 302$): pad uspešnosti nastupa vidljivo desno od isprekidane $n/3$ linije, i taj razmak raste sa veličinom mreže — što je centralna tvrdnja rada.



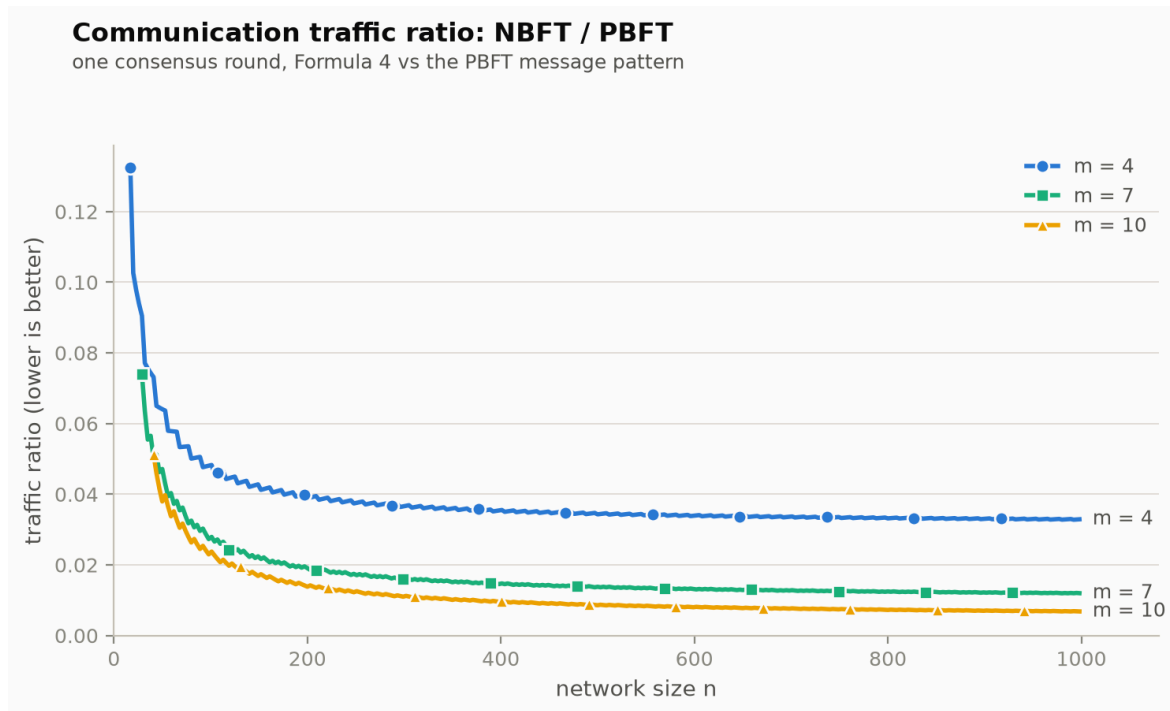
Slika 3: FND eksperiment za $m = 4$ (reprodukcija slike 4 iz rada)



Slika 4: FND eksperiment za $m = 7$ (reprodukcija slike 5 iz rada)

5.3. Komunikaciona složenost

Slika 5 poredi saobraćaj NBFT i PBFT algoritama za $m = 4, 7$ i 10 na mrežama do 1000 čvorova: NBFT troši svega nekoliko procenata PBFT saobraćaja, a odnos se poboljšava sa većim grupama, čime mreža dobija prostor za skaliranje.



Slika 5: odnos saobraćaja NBFT / PBFT (reprodukcija slike 6 iz rada)

6. Zaključak

NBFT pokazuje da se tri ograničenja PBFT-a — kvadratna komunikacija, slaba skalabilnost i kruta $1/3$ granica — mogu istovremeno ublažiti bez žrtvovanja decentralizacije: svi čvorovi i dalje učestvuju u konsenzusu. Konzistentno heširanje skriva uloge i otežava koordinaciju izdajnika, dvostepeni konsenzus svodi saobraćaj na $O(L(n-1)/mJ^2)$, a dva zaštitna modela podižu gornju granicu tolerancije u interval $[R, T]$ koji premašuje trećinu mreže.

Implementirani simulator potvrđuje ta svojstva i empirijski: svih pet klasa grešaka biva apsorbovano mehanizmima algoritma, a FND eksperiment reprodukuje krive uspešnosti iz rada sa prelomom desno od $n/3$.